

corrigé zakito

Énoncé

Autocorrection A

1. $n \sin(1/n) \rightarrow 1$: divergence.
2. $(n/2)^n$ ne tend pas vers zéro : divergence.
3. $(1/2)^{\sqrt{n}}$ converge par condensation, car $2^k 2^{-2^{k/2}}$ décroît superexponentiellement.
4. $n^{-1/2} \ln(1 + n^{-1/2}) \sim 1/n$: divergence.
5. $1 - \cos(\pi/n) \sim \pi^2/(2n^2)$: convergence.
6. $((-1)^n + n)/(n^2 + 1) = 1/n + O(n^{-2})$: divergence.
7. Si $a = 0$, les termes sont nuls pour $n \geq 1$: convergence. Si $a \neq 0$, $|a|^n n! \not\rightarrow 0$: divergence.
8. $ne^{-\sqrt{n}}$ converge par condensation : $2^k (2^k) e^{-2^{k/2}} \rightarrow 0$ et la série condensée converge.
9. $\ln n/n^a$ converge exactement si $a > 1$.
10. $\ln \frac{n^2+n+1}{n^2+n-1} \sim 2/n^2$: convergence.
11. $\ln(n^2+3)/\sqrt{2n+1}/4^n$: le quotient tend vers $\sqrt{2}/4 < 1$, donc convergence.
12. $\ln n / \ln(e^n - 1) \sim (\ln n)/n$: divergence.
13. $\sqrt{\cosh(1/n) - 1} \sim 1/(\sqrt{2}n)$: divergence.
14. $(n/(n+1))^{n^2} \leq e^{-n/2}$ dès que n est assez grand : convergence.
15. $n \sin(1/n) = 1 - 1/(6n^2) + O(n^{-4})$, donc

$$(n \sin(1/n))^{n^\alpha} = \exp\left(-\frac{1}{6}n^{\alpha-2}(1 + o(1))\right).$$

La série converge si $\alpha > 2$; elle diverge si $\alpha \leq 2$, car le terme ne tend alors pas vers zéro. 16.

$$\sqrt[3]{n^3 + an} - \sqrt{n^2 + 3} = \left(\frac{a}{3} - \frac{3}{2}\right) \frac{1}{n} + \left(\frac{9}{8} - \frac{a^2}{9}\right) \frac{1}{n^3} + O(n^{-5}).$$

Convergence si et seulement si $a = 9/2$; dans ce cas le terme est équivalent à $-9/(8n^3)$. 17.
Il faut $a = 1$ pour que le terme tende vers zéro. Alors

$$e^{1/n} - 1 - b/n = (1 - b)/n + 1/(2n^2) + O(n^{-3}).$$

La série converge exactement pour $a = b = 1$. 18. Développements limités :

$$(n+1)^{1+1/n} = n+1 + \ln n + o(1), \quad (n-1)^{1-1/n} = n-1 - \ln n + o(1).$$

La différence est $2 \ln n + O(1)$; après division par n^a , la série converge exactement si $a > 1$.

1

1. $(\ln n)^{-\ln n} = n^{-\ln \ln n} \leq n^{-2}$ dès que $\ln \ln n \geq 2$: convergence.
2. $(1 - 1/\sqrt{n})^n \leq e^{-\sqrt{n}}$: convergence par condensation.
3. Le terme est $n^{\gamma-2} + \ln n/n^2$. La série converge si et seulement si $\gamma < 1$.
4. Taylor donne

$$\sqrt{n} + a\sqrt{n+1} + b\sqrt{n+2} = (1+a+b)\sqrt{n} + \frac{a+2b}{2\sqrt{n}} + O(n^{-3/2}).$$

Il faut $1+a+b=0$ et $a+2b=0$, donc $(a,b) = (-2,1)$. Alors les sommes partielles sont

$$\sum_{n=1}^N (\sqrt{n} - 2\sqrt{n+1} + \sqrt{n+2}) = 1 - \sqrt{2} - \sqrt{N+1} + \sqrt{N+2} \rightarrow 1 - \sqrt{2}.$$

À partir de $n = 0$, il faut ajouter $-2 + \sqrt{2}$: la somme vaut alors -1 . 5. Si $b > 1$, le terme est équivalent à $(a/b)^n 2^{\sqrt{n}}$: convergence si $a < b$, divergence si $a \geq b$. Si $0 < b \leq 1$, il est équivalent à a^n : convergence si $a < 1$, divergence si $a \geq 1$. 6. $1 - \tanh n = 2/(e^{2n} + 1) \leq 2e^{-2n}$: convergence. 7. Le terme vaut

$$\frac{\alpha}{3} - \frac{1}{2} + \frac{1}{n} \left(\frac{\beta}{3} - \frac{\alpha^2}{9} - \frac{3}{8} \right) + O(n^{-2}).$$

Il est sommable si les coefficients constant et en $1/n$ s'annulent : $\alpha = 3/2$, $\beta = 15/8$, quel que soit γ . Sinon il ne tend pas vers zéro ou est équivalent à une constante non nulle fois $1/n$. 8. Pour n assez grand, l'argument appartient à $[-1, 1]$. Au voisinage de $1/\sqrt{2}$, $\arccos'(x) = -\sqrt{2}$; le terme est équivalent à $-\sqrt{2}n^{-\alpha}$. La queue converge exactement si $\alpha > 1$. 9. $\cos(1/n)^{n^\alpha} = \exp(-\frac{1}{2}n^{\alpha-2}(1+o(1)))$. Convergence si $\alpha > 2$; divergence sinon. 10. Les sommes par blocs de trois termes sont

$$\sum_{j \geq 0} \left(\frac{a}{\sqrt{3j+1}} + \frac{b}{\sqrt{3j+2}} + \frac{c}{\sqrt{3j+3}} \right).$$

Si $a + b + c \neq 0$, le bloc est équivalent à $(a + b + c)/\sqrt{3j}$ et la série diverge. Si $a + b + c = 0$, le bloc est $O(j^{-3/2})$; les termes isolés tendent vers zéro, donc la série converge.

2

1. $1/(n + \sin n) = 1/n + O(n^{-2})$; la série est alternée convergente, mais non absolument.
2. $e - (1 + 1/n)^n = e/(2n) + O(n^{-2})$, donc

$$\frac{(-1)^n}{n^\alpha} (e - (1 + 1/n)^n) = \frac{e(-1)^n}{2n^{\alpha+1}} + O(n^{-\alpha-2}).$$

Pour $\alpha > -1$, le premier terme donne une série alternée convergente et le reste une série absolument convergente. Convergence absolue si $\alpha > 0$, conditionnelle si $-1 < \alpha \leq 0$; divergence si $\alpha \leq -1$, car le terme ne tend pas vers zéro. 3. $u_n = (-1)^n n^\alpha / (\sqrt{n} + (-1)^n)$. Posons $\beta = \alpha - 1/2$. Pour $n = 2k$, en développant $1/(\sqrt{n} + (-1)^n)$,

$$u_{2k-1} + u_{2k} = -2(2k)^{\alpha-1} + O(k^{\alpha-3/2} + k^{\alpha-2}).$$

Si $\alpha < 0$, cette série de blocs converge (son terme principal est $O(k^{\alpha-1})$) et $u_n \rightarrow 0$; la série converge. Elle est absolument convergente ssi $\alpha < -1/2$, puisque $|u_n| \sim n^{\alpha-1/2}$; elle est conditionnelle si $-1/2 \leq \alpha < 0$. Si $0 \leq \alpha < 1/2$, le terme tend vers zéro mais les sommes de blocs sont équivalentes à $-2(2k)^{\alpha-1}$, dont la série diverge. Si $\alpha \geq 1/2$, le terme ne tend pas vers zéro. La série converge donc exactement si $\alpha < 0$.

4. $\sqrt{1 + n^2 \pi^2} = n\pi + (2n\pi)^{-1} + O(n^{-3})$, donc le terme est $(-1)^n/(2n\pi) + O(n^{-3})$: convergence conditionnelle.

3

La sous-série des carrés vaut $\sum_{k \geq 1} 1/k^2 < \infty$; hors carrés, $u_n = 1/n^2$. La série converge.

4

Sur le bloc $e^k \leq n < e^{k+1}$, $(-1)^{\lfloor \ln n \rfloor} = (-1)^k$ et

$$\sum_{e^k \leq n < e^{k+1}} \frac{1}{n} \longrightarrow \int_{e^k}^{e^{k+1}} \frac{dx}{x} = 1.$$

Les sommes de blocs alternées ont donc des termes qui ne tendent pas vers zéro; divergence.

5

Posons $b_n = \sin(\ln n)/n$. Alors $b_n \rightarrow 0$ et $|b_{n+1} - b_n| = O(n^{-2})$, donc $\sum (-1)^n b_n$ converge par sommation par parties. Elle n'est pas absolument convergente : sur les intervalles où $|\sin(\ln x)| \geq 1/2$, la comparaison intégrale à dx/x donne une contribution minorée par une constante positive à une infinité de périodes logarithmiques.

6

Posons $f(x) = \ln \ln x$. Le terme est $2f(n+1) - f(n) - f(n+2) = -f''(n) + O(n^{-3})$, et

$$-f''(n) = \frac{\ln n + 1}{n^2(\ln n)^2} = O\left(\frac{1}{n^2 \ln n}\right).$$

La série converge.

7

1. Pour $n \geq 2$, $H_n \sim \ln n$ et $\ln(n!) \sim n \ln n$, donc $u_n \sim 1/n$: divergence.
2. $\sin^3 x/(1+x) \sim x^3$ en 0, donc $v_n \sim \pi^4/(4n^4)$: convergence.
3. Pour $n \geq 2$, $w_n > 0$ et $w_{n+1} = e^{-w_n} n^{-\alpha}$. Si $\alpha > 1$, $w_{n+1} \leq n^{-\alpha}$, donc convergence. Si $0 < \alpha \leq 1$, $w_n \leq 1$ dès $n \geq 3$, d'où $w_{n+1} \geq e^{-1} n^{-\alpha}$: divergence. Pour $\alpha = 0$, les termes ne tendent pas vers zéro : s'ils tendaient vers zéro, la récurrence imposerait $w_{n+1} \rightarrow 1$. Si $\alpha < 0$, $w_{n+1} = n^{|\alpha|} e^{-w_n}$; une convergence vers zéro est impossible, car alors $w_{n+1} \sim n^{|\alpha|} \rightarrow \infty$. Divergence.

8

1. Pour $n \geq 1$ et $x \geq 1$, $0 \leq e^{-x^n} \leq e^{-x}$; l'intégrale impropre converge. Pour $n = 0$, elle vaut $(A-1)/e$ avant passage à la limite et diverge vers $+\infty$: ce cas doit être exclu si une limite finie est demandée.
2. Sur $1 \leq x \leq 1 + 1/n$, $x^n \leq (1 + 1/n)^n \leq e$, donc $e^{-x^n} \geq e^{-e}$. Ainsi

$$\int_1^\infty e^{-x^n} dx \geq e^{-e}/n,$$

et la série diverge.

9

Posons $A = 1 + \sqrt{2}$ et $B = 1 - \sqrt{2}$. Alors $A^n + B^n$ est entier et $A^n = (A^n + B^n) - B^n$. Par conséquent $|\sin(\pi A^n)| = |\sin(\pi B^n)| \leq \pi |B|^n$, avec $|B| = \sqrt{2} - 1 < 1$; la série converge absolument.

10

1. $\sum_{n=2}^N \ln(1 - 1/n^2) = \ln((N+1)/(2N)) \rightarrow -\ln 2$.
2. Les termes d'indices $2j$ et $2j+1$ s'annulent : $\ln((2j+1)/(2j)) + \ln(2j/(2j+1)) = 0$. Somme 0.
3. Le terme est $\ln((n+1)(n+2)/(n(n+3)))$. Le produit jusqu'à N vaut $2(N+1)/(N+3) \rightarrow 2$; somme $\ln 2$.
4. Le terme $k = 0$ vaut 1. Les termes pairs $k = 2j \geq 2$ somment à $\sum_{j \geq 1} 16^{-j} = 1/15$; les termes impairs valent $2^{-(2j+1)}$ et somment à $2/3$. Total $26/15$.

11

1. $1/[k(k+1)] = 1/k - 1/(k+1)$; somme 1.
2. $1/(k^2 - 1) = \frac{1}{2}(1/(k-1) - 1/(k+1))$; les sommes partielles tendent vers $3/4$.
3. $1/[k(k+1)(k+2)] = \frac{1}{2}(1/[k(k+1)] - 1/[(k+1)(k+2)])$; somme $1/4$.
4. Pour $p \geq 1$,

$$\frac{1}{k(k+1) \cdots (k+p)} = \frac{1}{p!} \int_0^1 x^{k-1} (1-x)^p dx.$$

Tonelli donne la somme $\frac{1}{p!} \int_0^1 (1-x)^{p-1} dx = 1/(pp!)$. Pour $p = 0$, on retrouve la série harmonique, divergente.

12

La somme partielle est

$$S_N = (1 + a + b) \ln(N!) + (a + b) \ln(N + 1) + b \ln(N + 2) - b \ln 2.$$

La convergence impose $1 + a + b = 0$ et $a + 2b = 0$, donc $a = -2, b = 1$. Alors $S_N = \ln((N + 2)/(2(N + 1))) \rightarrow -\ln 2$.

13

$$\frac{1}{n(2n+1)} = \frac{1}{n} - \frac{2}{2n+1}.$$

Comme $\sum_{n=1}^N 1/(2n+1) = H_{2N+1} - \frac{1}{2}H_N - 1$, les sommes partielles tendent vers $2 - 2\ln 2$.

14

Le critère alterné assure la convergence. Pour tout N ,

$$\sum_{n=0}^N \frac{(-1)^n}{2n+1} = \int_0^1 \sum_{n=0}^N (-x^2)^n dx = \int_0^1 \frac{1 - (-x^2)^{N+1}}{1 + x^2} dx.$$

Le reste a une valeur absolue au plus $\int_0^1 x^{2N+2} dx = 1/(2N+3)$. Donc la somme vaut $\int_0^1 dx/(1+x^2) = \pi/4$.

15

Écrivons

$$u_n = \frac{1}{n} - 5 \mathbf{1}_{5|n} \frac{1}{n}.$$

Les sommes partielles valent $H_N - H_{\lfloor N/5 \rfloor} \rightarrow \ln 5$. La série converge et sa somme est $\ln 5$.

16

La fonction $\ln x/x$ décroît vers 0 pour $x > e$: la série alternée converge. Posons $T_N = \sum_{n=1}^N \ln n/n$. Pour $g(x) = \ln x/x$, $|g'(x)| = O(\ln x/x^2)$ est intégrable. Ainsi les différences

$$g(n) - \int_n^{n+1} g(t) dt$$

forment une série absolument convergente. Il existe donc C tel que

$$T_N = \frac{1}{2}(\ln N)^2 + C + o(1).$$

Avec $H_N = \ln N + \gamma + o(1)$,

$$\sum_{n=1}^{2N} (-1)^n \frac{\ln n}{n} = \ln 2 H_N + T_N - T_{2N} \longrightarrow \gamma \ln 2 - \frac{1}{2}(\ln 2)^2.$$

Les sommes impaires ont la même limite.

Autocorrection B

1.

$$\frac{1}{\sqrt{n}} \sum_{k=n+1}^{2n} \frac{1}{\sqrt{k}} = \frac{1}{n} \sum_{k=n+1}^{2n} \frac{1}{\sqrt{k/n}} \longrightarrow \int_1^2 \frac{dx}{\sqrt{x}} = 2(\sqrt{2} - 1).$$

L'équivalent est $2(\sqrt{2} - 1)\sqrt{n}$.

2. La comparaison somme-intégrale donne

$$\sum_{k=2}^n \frac{1}{k \ln k} = \ln \ln n + O(1) \sim \ln \ln n.$$

17

1. Si $\alpha > 1$, choisir $1 < \gamma < \alpha$: $n^{-\alpha}(\ln n)^{-\beta} = O(n^{-\gamma})$. Si $\alpha < 1$, choisir $\alpha < \gamma < 1$: $n^{-\alpha}(\ln n)^{-\beta} \geq n^{-\gamma}$ à partir d'un rang. Donc convergence exactement lorsque $\alpha > 1$.
2. Pour $\alpha = 1$, la comparaison série-intégrale et le changement $u = \ln x$ donnent

$$\int_2^\infty \frac{dx}{x(\ln x)^\beta} = \int_{\ln 2}^\infty u^{-\beta} du,$$

qui converge exactement si $\beta > 1$.

18

Pour $s > 1$, la décroissance de x^{-s} donne

$$\int_1^\infty x^{-s} dx \leq \zeta(s) \leq 1 + \int_1^\infty x^{-s} dx.$$

Ainsi $1/(s-1) \leq \zeta(s) \leq 1 + 1/(s-1)$; en multipliant par $s-1$ et en faisant $s \downarrow 1$, on obtient $(s-1)\zeta(s) \rightarrow 1$.

19

Pour $N = 10^9$, la décroissance de $x^{-2/3}$ donne

$$\int_1^{N+1} x^{-2/3} dx < \sum_{n=1}^N n^{-2/3} < 1 + \int_1^N x^{-2/3} dx.$$

Le membre de gauche vaut $3((N+1)^{1/3} - 1) > 2997$ et celui de droite vaut 2998. Donc

$$\left\lfloor \sum_{n=1}^{10^9} \frac{1}{n^{2/3}} \right\rfloor = 2997.$$

20

1. Le changement $u = \ln t$ donne

$$\int_1^x \frac{\sin(\ln t)}{t} dt = 1 - \cos(\ln x),$$

qui n'a pas de limite. 2. Sur $[k, k+1]$, $g(t) = \sin(\ln t)/t$ vérifie $|g'(t)| \leq 2/k^2$. Ainsi $|g(k) - \int_k^{k+1} g(t) dt| \leq 2/k^2$. 3. Si $\sum \sin(\ln n)/n$ convergait, ses sommes partielles différeraient de l'intégrale correspondante d'une série absolument convergente par 2), donc l'intégrale aurait une limite. Contradiction.

21

1. Pour chaque n ,

$$\left| f(n) - \int_n^{n+1} f(t) dt \right| \leq \int_n^{n+1} |f'(t)| dt.$$

La série des différences converge absolument. De plus, $\int_1^\infty |f'| < \infty$ implique $f(x) \rightarrow L \in \mathbb{R}$. Si la série converge, $f(n) \rightarrow 0$, donc $L = 0$; si l'intégrale converge, $L = 0$ également, sinon son intégrale divergerait. Dans chacun des deux cas, $\int_N^x f(t) dt \rightarrow 0$ uniformément pour $N \leq x \leq N+1$. Le passage des bornes entières à une borne réelle ne change donc pas la convergence : les deux conditions sont équivalentes. 2. Posons $g(x) = \sin(\sqrt{x})/x^\alpha$. Si $\alpha > 1/2$, $|g'(x)| = O(x^{-\alpha-1/2})$ est intégrable, donc la différence entre $\sum g(n)$ et $\int g$ converge.

Le changement $t = \sqrt{x}$ donne $\int_1^X g(x) dx = 2 \int_1^{\sqrt{X}} t^{1-2\alpha} \sin t dt$, convergente par Dirichlet. Si $0 < \alpha \leq 1/2$, considérons les blocs d'entiers pour lesquels $\sqrt{n}$ parcourt $[2k\pi + \pi/6, 2k\pi + 5\pi/6]$. Ils contiennent $\asymp k$ termes, chacun $\asymp k^{-2\alpha}$ et positif; leur somme est $\asymp k^{1-2\alpha}$, donc ne tend pas

vers zéro. La série diverge pour $0 < \alpha \leq 1/2$. Les mêmes blocs, où $|\sin(\sqrt{n})| \geq 1/2$, montrent que la série des valeurs absolues diverge si $\alpha \leq 1$. Pour $\alpha > 1$, elle converge absolument par comparaison à $\sum n^{-\alpha}$. Elle est donc conditionnellement convergente si $1/2 < \alpha \leq 1$.

22

Posons $d_n = v_n - u_n \geq 0$. Les séries $\sum (w_n - u_n)$ convergent, et $0 \leq d_n \leq w_n - u_n$; donc $\sum d_n$ converge. Or $\sum v_n = \sum u_n + \sum d_n$ converge.

23

1. Si $\sum u_n$ converge, $u_n \leq 1$ dès un rang; alors $u_n^\alpha \leq u_n$ pour $\alpha > 1$.
2. Pour tout $u_n \geq 0$ et $0 < \alpha < 1$, $u_n^\alpha \geq u_n$ si $u_n \leq 1$, et $u_n^\alpha \geq 1$ si $u_n > 1$. La divergence de $\sum u_n$ implique donc celle de $\sum u_n^\alpha$.

24

1. $\sqrt{a_n a_{n+1}} \leq (a_n + a_{n+1})/2$; la convergence de $\sum a_n$ entraîne celle des produits géométriques.
2. Si (a_n) décroît, $a_{n+1} \leq \sqrt{a_n a_{n+1}}$, donc la convergence de la série des moyennes géométriques entraîne celle de $\sum a_n$. La réciproque générale est fautive : $a_{2n} = 1/n$, $a_{2n+1} = 1/n^3$ donne $\sqrt{a_n a_{n+1}} = O(n^{-2})$, donc une série convergente des produits, alors que $\sum a_n$ diverge.

25

Pour $0 \leq u_n \leq 1$, $u_n/2 \leq v_n \leq u_n$. Si $u_n > 1$, alors $v_n > 1/2$. Une infinité de tels indices entraîne la divergence des deux séries; sinon les comparaisons précédentes s'appliquent à la queue. Elles ont même nature.

26

1. Si $\ell < 1$, choisir $q \in (\ell, 1)$; finalement $u_{n+1} \leq qu_n$, donc convergence géométrique. Si $\ell > 1$, choisir $q \in (1, \ell)$; finalement $u_{n+1} \geq qu_n$, donc $u_n \not\rightarrow 0$ et la série diverge.
2. Pour $\ell = 1$, $u_n = 1/n^2$ donne une série convergente, tandis que $u_n = 1/n$ donne une série divergente; dans les deux cas $u_{n+1}/u_n \rightarrow 1$.

27

1. Sur $2^k \leq n < 2^{k+1}$, la décroissance donne

$$2^k a_{2^{k+1}} \leq \sum_{n=2^k}^{2^{k+1}-1} a_n \leq 2^k a_{2^k}.$$

Les blocs ont donc même nature que la série condensée $\sum_k 2^k a_{2^k}$. 2. En prenant $a_n = 1/[n \ln n (\ln \ln n)^\alpha]$, la série condensée est équivalente, à un facteur constant près, à $\sum_k 1/[k (\ln k)^\alpha]$, qui converge exactement si $\alpha > 1$. Plus généralement, pour $\ln_1 = \ln$ et $\ln_{j+1} = \ln \circ \ln_j$, la série

$$\sum_n \frac{1}{n \ln_1 n \cdots \ln_{r-1} n (\ln_r n)^\alpha}$$

prise à partir d'un rang où tous les logarithmes sont positifs converge si et seulement si $\alpha > 1$. Chaque condensation supprime un facteur logarithmique, jusqu'à la série de Riemann.

28

1. Avec $V_n = \sum_{k=0}^n v_k$, l'identité de sommation par parties est

$$\sum_{k=0}^n u_k v_k = u_n V_n + \sum_{k=0}^{n-1} (u_k - u_{k+1}) V_k.$$

2. Pour une série alternée, $v_k = (-1)^k$ a des sommes partielles bornées. En appliquant 1) à $u_k \geq 0$ décroissante vers zéro, le terme de bord tend vers zéro et $\sum |u_k - u_{k+1}| < \infty$; la série converge.
3. Si u_k décroît vers zéro et V_k est bornée par M , la somme par parties sur $p \leq k \leq q$ est majorée en module par $2Mu_p$. Le critère de Cauchy donne la convergence d'Abel.
4. Si $\alpha \leq 0$, le module du terme ne tend pas vers zéro : divergence. Si $\theta \in 2\pi\mathbb{Z}$, la série est $\sum n^{-\alpha}$ et converge ssi $\alpha > 1$. Sinon les sommes partielles de $e^{in\theta}$ sont bornées; Abel donne la convergence pour $\alpha > 0$. La convergence est absolue si $\alpha > 1$, conditionnelle si $0 < \alpha \leq 1$.

29

1. Pour $P \geq 0$,

$$\sum_{p=0}^P S_p = \sum_{k=\varphi(0)}^{\varphi(P+1)-1} a_k.$$

La convergence de $\sum a_n$ entraîne donc celle de $\sum S_p$, avec

$$\sum_{p \geq 0} S_p = \sum_{n \geq \varphi(0)} a_n.$$

L'égalité imprimée avec la somme depuis 0 suppose $\varphi(0) = 0$; sinon il manque la somme des premiers termes.

2. Avec $\varphi(p) = 2p$, $a_{2p} = 1$ et $a_{2p+1} = -1$, tous les blocs sont nuls, mais les sommes partielles ordinaires oscillent entre 1 et 0.
3. Les sommes partielles aux extrémités des blocs convergent. À l'intérieur du bloc p , l'écart à l'extrémité est au plus

$$\sum_{\varphi(p) \leq k < \varphi(p+1)} |a_k| \longrightarrow 0.$$

Toutes les sommes partielles convergent ; les termes d'indice inférieur à $\varphi(0)$ ne font qu'ajouter une constante finie.

30

1. Par décroissance,

$$0 \leq nu_n \leq 2 \sum_{k=\lfloor n/2 \rfloor}^n u_k \longrightarrow 0,$$

car il y a au moins $n/2$ termes tous supérieurs à u_n et la queue d'une série convergente tend vers zéro. 2. Poser $u_n = n^{-2} + n^{-1} \mathbf{1}_{\{n \text{ puissance de } 2\}}$. La série est strictement positive et convergente, mais $2^k u_{2^k} = 1 + 2^{-k} \rightarrow 1$. 3. Les sommes partielles vérifient

$$\sum_{n=1}^N n(u_n - u_{n+1}) = \sum_{n=1}^N u_n - Nu_{N+1} \longrightarrow \sum_{n \geq 1} u_n$$

par 1). 4. En posant $u_k = r^k$, on obtient $\sum_{k \geq 1} kr^k = r/(1-r)^2$. Puis $\sum k^2 r^k = \sum k(k-1)r^k + \sum kr^k = 2r^2/(1-r)^3 + r/(1-r)^2 = r(1+r)/(1-r)^3$.

31

1. Pour $v_n = n^\beta a_n$,

$$\frac{v_{n+1}}{v_n} = 1 + \frac{\beta - \alpha}{n} + o(1/n).$$

Si $\alpha > 1$, choisir $1 < \beta < \alpha$: v_n décroît à partir d'un rang, donc $a_n \leq Cn^{-\beta}$, d'où convergence.
Si $\alpha < 1$, choisir $\alpha < \beta < 1$: v_n croît à partir d'un rang, donc $a_n \geq cn^{-\beta}$, d'où divergence.
Pour $\alpha = 1$, les suites $1/n$ et $1/[n(\ln n)^2]$ ont toutes deux un quotient $1 - 1/n + o(1/n)$, mais leurs séries sont respectivement divergente et convergente.

2. Posons $\mu = \min(2, \lambda) > 1$. Alors

$$\ln \frac{a_{n+1}}{a_n} = -\frac{\alpha}{n} + O(n^{-\mu}), \quad \ln \frac{(n+1)^\alpha a_{n+1}}{n^\alpha a_n} = O(n^{-\mu}).$$

La série de ces logarithmes converge, donc $n^\alpha a_n \rightarrow C > 0$. Ainsi $a_n \sim Cn^{-\alpha}$ et la série converge si et seulement si $\alpha > 1$.

3. Pour $c_n = (\alpha)_n(\beta)_n/((\gamma)_n n!)$,

$$\frac{c_{n+1}}{c_n} = \frac{(n+\alpha)(n+\beta)}{(n+\gamma)(n+1)} = 1 + \frac{\alpha + \beta - \gamma - 1}{n} + O(n^{-2}).$$

À partir d'un rang, ce quotient est positif ; les coefficients ont donc un signe constant. Par 2, $c_n \sim Cn^{\alpha+\beta-\gamma-1}$ avec $C \neq 0$.

Pour $|x| < 1$, convergence absolue par le quotient ; pour $|x| > 1$, divergence. Pour $x = 1$, convergence si et seulement si $\gamma > \alpha + \beta$. Pour $|x| = 1$ avec $x \neq 1$, si $\gamma > \alpha + \beta - 1$, les modules $|c_n|$ décroissent finalement vers 0 et les sommes partielles de x^n sont bornées : Abel donne la convergence. Si $\gamma \leq \alpha + \beta - 1$, le terme ne tend pas vers 0. Sur tout le cercle $|x| = 1$, la convergence absolue équivaut à $\gamma > \alpha + \beta$.

32

Si $\sum a_n < \infty$, choisissons N_j croissants tels que $\sum_{n \geq N_j} a_n \leq 2^{-j}/j^2$, puis posons $b_n = j$ sur $[N_j, N_{j+1})$. Alors $b_n \rightarrow \infty$ et $\sum a_n b_n \leq \sum_j 2^{-j}/j < \infty$ (adapter le début par une constante finie). Si $\sum a_n = +\infty$, découpons en blocs consécutifs dont la somme est au moins 1; sur le bloc j , posons $b_n = 1/j$. Alors $b_n \rightarrow 0$ et chaque bloc contribue au moins $1/j$, d'où $\sum a_n b_n = +\infty$.

33

1. Choisir des indices n_j croissants tels que $\eta_{n_j} \leq 2^{-j}$, poser $a_{n_j} = \eta_{n_j}$ et $a_n = 0$ ailleurs. Alors $\sum a_n < \infty$, mais $a_{n_j}/\eta_{n_j} = 1$, donc $a_n \neq o(\eta_n)$.
2. Pour a_n décroissante positive, $\frac{n}{2}a_n \leq \sum_{k=\lfloor n/2 \rfloor}^n a_k$, dont la queue tend vers zéro. Donc $na_n \rightarrow 0$.

34

Si $f(x) = cx$ au voisinage de 0, toute série convergente $\sum a_n$ vérifie $a_n \rightarrow 0$; à partir d'un rang $f(a_n) = ca_n$, donc $\sum f(a_n)$ converge.

Réciproquement, $f(0) = 0$ en appliquant la propriété à la série nulle. Pour toute suite $x_j \rightarrow 0$, la série $x_1, -x_1, x_2, -x_2, \dots$ converge; sa série image converge, donc $f(x_j) \rightarrow 0$. Ainsi f est continue en 0.

Il existe $\delta > 0$ tel que $f(-x) = -f(x)$ pour $|x| < \delta$. Sinon, on choisit $x_j \rightarrow 0$ avec $c_j = f(x_j) + f(-x_j) \neq 0$; une sous-suite a des c_j de même signe. Répéter le bloc $(x_j, -x_j)$ un nombre fini m_j de fois, avec $m_j|c_j| \geq 1$, donne une série convergente (termes $\rightarrow 0$, chaque bloc d'entrée somme nulle) dont les sommes image par blocs ne sont pas de Cauchy, contradiction.

De même, il existe $\varepsilon > 0$ tel que $f(x) + f(y) - f(x+y) = 0$ si $|x|, |y|, |x+y| < \varepsilon$. Sinon, pour des couples $(x_j, y_j) \rightarrow (0, 0)$ avec défaut non nul, les blocs $(x_j, y_j, -x_j - y_j)$ ont somme nulle et termes tendant vers zéro; après la propriété d'imparité locale, leurs sommes images sont les défauts. En répétant chaque bloc un nombre fini de fois pour que sa contribution image ait module au moins 1 et en extrayant des défauts de même signe, on contredit la convergence de la série image.

L'additivité locale et la continuité en 0 imposent $f(x) = cx$ sur un voisinage de 0: pour un h fixé assez petit, l'additivité donne $f(qh) = qf(h)$ pour les rationnels q tels que qh reste dans ce voisinage; l'additivité locale donne la continuité en tout point de cet intervalle via $f(t+h) - f(t) = f(h) \rightarrow 0$. L'identité s'étend donc à tout réel de l'intervalle.

35

1. Par concavité de $\ln$,

$$u_n = \int_n^{n+1} \ln x \, dx - \frac{\ln n + \ln(n+1)}{2} = \left(n + \frac{1}{2}\right) \ln(1 + 1/n) - 1 \sim \frac{1}{12n^2}.$$

2. Posons $D_n = \ln(n!) - (n + \frac{1}{2}) \ln n + n$. Alors $D_{n+1} - D_n = -u_n$. Comme $\sum u_n$ converge, $D_n \rightarrow C$ et

$$D_n - C = \sum_{k=n}^{\infty} u_k \sim \frac{1}{12n}.$$

Donc $n! \sim e^C \sqrt{n} (n/e)^n$ et

$$\binom{2n}{n} \sim e^{-C} \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{n}} 4^n.$$

La formule de Wallis donne $\binom{2n}{n} \sim 4^n / \sqrt{\pi n}$; ainsi $e^C = \sqrt{2\pi}$. Finalement,

$$\ln(n!) = n \ln n - n + \frac{1}{2} \ln n + \frac{1}{2} \ln(2\pi) + \frac{1}{12n} + o(1/n),$$

$$n! = \sqrt{2\pi n} \left(\frac{n}{e}\right)^n \left(1 + \frac{1}{12n} + o(1/n)\right).$$

36

1. Si $u_k/v_k \rightarrow 1$ et les deux séries convergent, pour tout $\varepsilon > 0$, dès $k \geq N$, $(1 - \varepsilon)v_k \leq u_k \leq (1 + \varepsilon)v_k$. En sommant sur $k > n \geq N$, les queues vérifient les mêmes encadrements; leur quotient tend vers 1.
2. $k^{-\alpha} \sim \int_k^{k+1} x^{-\alpha} dx$; donc $\sum_{k=n}^{\infty} k^{-\alpha} \sim \int_n^{\infty} x^{-\alpha} dx = n^{1-\alpha}/(\alpha-1)$. Le même équivalent découle directement de la comparaison intégrale.
3. Posons $C_n = H_n - \ln n - 1/(2n) + 1/(12n^2)$. Un développement de $\ln(1+1/n)$ et des fractions donne

$$C_{n+1} - C_n = \frac{1}{n+1} - \ln(1 + 1/n) - \frac{1}{2(n+1)} + \frac{1}{2n} + \frac{1}{12(n+1)^2} - \frac{1}{12n^2} = O(n^{-4}).$$

Or $C_n \rightarrow \gamma$, donc $C_n - \gamma = O(\sum_{k \geq n} k^{-4}) = O(n^{-3})$. Ainsi $H_n = \ln n + \gamma + 1/(2n) - 1/(12n^2) + O(n^{-3})$.

37

Pour $k \geq 2$, $0 < 2 - 3^{1/k} < 1$, donc u_n décroît et converge. De plus

$$\ln(2 - 3^{1/k}) = -\frac{\ln 3}{k} + O(k^{-2}).$$

La série $\sum_{k \geq 2} [\ln(2 - 3^{1/k}) + (\ln 3)/k]$ converge. Comme $H_n - \ln n \rightarrow \gamma$, on obtient $\ln u_n + \ln 3 \ln n \rightarrow C$; ainsi $u_n \sim C_0 n^{-\ln 3}$ avec $C_0 = e^C > 0$, et en particulier $u_n \rightarrow 0$.

38

1. $S_n \rightarrow +\infty$, sinon $a_n S_n \rightarrow 0$; et $a_n \rightarrow 0$, car $a_n S_n \rightarrow 1$ tandis que $S_n \rightarrow \infty$.
2. $S_{n+1}/S_n = 1 + a_{n+1}/S_n \rightarrow 1$, puisque $a_{n+1} S_{n+1} \rightarrow 1$ et $S_n \rightarrow \infty$.
3. $S_{n+1}^2 - S_n^2 = 2a_{n+1} S_n + a_{n+1}^2 \rightarrow 2$, par 2) et $a_{n+1} S_{n+1} \rightarrow 1$. La différence imprimée $S_{n+1}^2 - S_n^2$ a donc pour limite -2 , et non 2 .
4. En sommant les accroissements de S_n^2 , $S_n^2 \sim 2n$, donc $S_n \sim \sqrt{2n}$. Comme $a_n S_n \rightarrow 1$, $a_n \sim 1/\sqrt{2n}$.
5. Si $b_n \sim 1/\sqrt{2n}$, alors $\sum_{k=0}^n b_k \sim \sqrt{2n}$ par comparaison aux sommes de Riemann; leur produit avec b_n tend vers 1 .

39

1. On lit la somme $\sum_{k=0}^{\infty} a_k/3^k$; la borne supérieure n imprimée ne définit pas une application sur les suites. Elle converge absolument puisque $0 \leq a_k \leq 2$. Si deux suites diffèrent pour la première fois à l'indice m , le terme d'indice m diffère de $2/3^m$, alors que

$$\sum_{k>m} \frac{2}{3^k} = \frac{1}{3^m}.$$

Leurs images sont donc distinctes.

2. Pour une suite de points de K convergeant vers x , extraire successivement une sous-suite à chiffre 0 constant, puis à chiffre 1 constant, etc. L'extraction diagonale fournit des chiffres $a_k \in \{0, 2\}$ et converge vers $\sum a_k/3^k$, car le reste après le chiffre m est au plus 3^{-m} . Cette limite est $x : x \in K$. Donc K est fermé.

En fixant les chiffres $a_0, \dots, a_m$, les points possibles sont contenus dans un intervalle

$$\left[\sum_{k=0}^m \frac{a_k}{3^k}, \sum_{k=0}^m \frac{a_k}{3^k} + 3^{-m} \right].$$

Ces 2^{m+1} intervalles sont séparés par des trous. Tout intervalle inclus dans K doit donc être inclus dans un seul d'entre eux, de longueur 3^{-m} , pour chaque m . Sa longueur est nulle : K ne contient aucun intervalle non trivial.

3. L'application $A \mapsto \sum_{k \geq 0} 2 \mathbf{1}_A(k)/3^k$ injecte $\mathcal{P}(\mathbb{N})$ dans $\mathbb{R}$. Fixons une énumération (q_n) de $\mathbb{Q}$. L'application

$$x \mapsto \{n \in \mathbb{N} : q_n < x\}$$

injecte $\mathbb{R}$ dans $\mathcal{P}(\mathbb{N})$, par densité des rationnels.

40

1. Toute constante convient puisque $\sum_{n \geq 1} 2^{-n} = 1$. Réciproquement, posons $g = f - f(0)$; g satisfait la même identité et $g(0) = 0$. Si g n'est pas nulle sur $[0, 1)$, quitte à changer son signe, il existe $x_0 < 1$ tel que

$$M = \max_{[0, x_0]} g > 0.$$

Soit $y \in (0, x_0]$ un point réalisant ce maximum. Tous les y^n appartiennent à $[0, x_0]$, donc

$$0 = M - g(y) = \sum_{n \geq 1} 2^{-n} (M - g(y^n)).$$

Les termes sont positifs; ils sont tous nuls. Mais $y^n \rightarrow 0$, donc $M = \lim_n g(y^n) = g(0) = 0$, contradiction. Ainsi f est constante sur $[0, 1)$, puis sur $[0, 1]$ par continuité.

2. Pour $M = \|f\|_\infty$,

$$|f(x)| \leq M \sum_{n \geq 1} 3^{-n} = \frac{M}{2}.$$

En prenant le supremum, $M \leq M/2$, donc $f = 0$; cette fonction convient.

41

Posons $T_n = \sum_{k \geq n} u_k$ et $R_0 = S$. Pour $n \geq 0$, définir

$$\varepsilon_n = \begin{cases} 1, & u_n \leq R_n, \\ 0, & u_n > R_n, \end{cases} \quad R_{n+1} = R_n - \varepsilon_n u_n.$$

Montrons par récurrence que $0 \leq R_n \leq T_n$. C'est vrai en 0. Si $\varepsilon_n = 1$, alors

$$0 \leq R_{n+1} \leq T_n - u_n = T_{n+1}.$$

Si $\varepsilon_n = 0$, alors

$$0 \leq R_{n+1} = R_n < u_n \leq T_{n+1}$$

par l'hypothèse sur u_n . Comme $T_n \rightarrow 0$, $R_n \rightarrow 0$. Or

$$S - R_{N+1} = \sum_{n=0}^N \varepsilon_n u_n.$$

Ainsi $S = \sum_{n \geq 0} \mathbf{1}_A(n) u_n$, avec $A = \{n : \varepsilon_n = 1\}$.